IPSA

Institut Polytechnique des Sciences Avancées

Génie Logiciel et Développement Opérationnel — Projet Fil Rouge

CAHIER DES CHARGES

AeroSafe

Application intelligente de surveillance
et d'analyse des données aéronautiques

Groupe	Thibault | Jules | Yassine | Sacha | Louis-Amaury
Enseignant référent	Sirine SBOUI
Année universitaire	2026 – 2027
Date	14 septembre 2026
Version	1.0

Document de référence contractuel du projet AeroSafe.
Toute modification du présent cahier des charges fait l'objet d'un avenant validé par les deux parties.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur(s)	Nature de la modification
0.1	14/09/2026	Groupe projet	Version initiale de travail, structure du document.
1.0	14/09/2026	Groupe projet	Rédaction complète du cahier des charges : besoins, spécifications, contraintes, livrables, conditions de réception.

Document de référence amont : *Fiche de projet fil rouge AeroSafe* (IPSA, Génie Logiciel et Développement Opérationnel).

Table des matières

Suivi des versions du document **2**

I Présentation Générale **4**
I.1 Contexte du projet . . . 4
I.2 Objectifs du projet . . . 4

II Périmètre du projet **4**

III Expression des Besoins **5**
III.1 Besoins Fonctionnels . . . 5
III.2 Besoins non Fonctionnels . . . 6
III.3 Cible / utilisateurs finaux . . . 7

IV Modalités de Réalisation **7**
IV.1 Planning Prévisionnel . . . 7
IV.2 Critères de Sélection . . . 8

V Aspects Contractuels **9**
V.1 Propriété intellectuelle . . . 9
V.2 Confidentialité . . . 9
V.3 Pénalités . . . 9

VI Spécifications Détaillées **10**
VI.1 Description des fonctionnalités . . . 10
VI.2 Cas d'Usage . . . 12

VII Contraintes **14**
VII.1 Contraintes Techniques . . . 14
VII.2 Contraintes de Délais . . . 14
VII.3 Contraintes Réglementaires . . . 15

VIII Livrables Attendus **15**
VIII.1 Liste des Livrables . . . 15
VIII.2 Format et Modalités de Livraison . . . 16

IX Réception et Validation **16**
IX.1 Critères d'Acceptation . . . 16
IX.2 Modalités de Tests . . . 17
IX.3 Conditions de Garantie . . . 17

I – Présentation Générale

I.1 – Contexte du projet

AeroSafe s'inscrit dans le cadre du projet fil rouge du cours de Génie Logiciel et Développement Opérationnel de l'IPSA. Le projet a pour vocation de mettre en pratique, sur un cas concret et sur toute la durée du module, l'ensemble des notions abordées en cours : analyse des besoins, conception, développement, tests, gestion de versions, intégration continue, conteneurisation et déploiement.

Le domaine retenu est celui de la surveillance aéronautique. Le trafic aérien génère en permanence un volume important de données de position et de paramètres de vol, diffusées notamment via le protocole ADS-B et collectées par des réseaux de récepteurs collaboratifs. L'exploitation de ces données permet de suivre les aéronefs, de reconstituer leurs trajectoires et d'identifier des situations qui s'écartent d'un comportement de vol attendu.

L'application s'appuie sur les données aéronautiques publiques de l'**OpenSky Network**, base de données ouverte, afin de suivre des aéronefs en temps réel ou en différé, d'analyser leurs trajectoires et de détecter des situations inhabituelles pouvant nécessiter une vigilance particulière. Ces données sont stockées dans une base PostgreSQL pour être exploitées par l'application.

Au-delà du résultat fonctionnel, le projet constitue un exercice d'ingénierie logicielle complet : il est attendu que l'équipe applique une démarche structurée, documentée et outillée, et qu'elle soit capable de justifier ses choix de conception et de technologie lors de la soutenance.

I.2 – Objectifs du projet

L'objectif d'AeroSafe est de développer une application web complète permettant de :

- rechercher et consulter les informations d'un aéronef ;
- analyser ses observations et ses paramètres de vol (position, altitude, vitesse, direction) ;
- reconstruire et visualiser sa trajectoire sur une carte ;
- détecter des comportements inhabituels à partir d'un moteur de règles métier ;
- générer et enregistrer des alertes liées à ces détections ;
- proposer un tableau de bord (*Dashboard*) de supervision ;
- analyser les données aéronautiques et géospatiales collectées ;
- *(optionnel)* faire évoluer le système de détection vers une approche fondée sur l'intelligence artificielle.

Ces objectifs fonctionnels s'accompagnent d'objectifs pédagogiques indissociables : maîtrise du cycle de vie logiciel, travail collaboratif sous Git, qualité et testabilité du code, automatisation de l'intégration et reproductibilité du déploiement.

II – Périmètre du projet

Le périmètre du projet couvre la conception et le développement d'une application web complète exploitant les données de l'OpenSky Network, ainsi que l'ensemble de la chaîne de production logicielle associée.

Sont inclus dans le périmètre :

- l'acquisition et le stockage des données aéronautiques issues de l'OpenSky Network dans une base PostgreSQL ;
- le développement d'une API backend (FastAPI) exposant les services métier et les données ;
- le développement d'une interface web de consultation, d'analyse et de supervision ;
- l'authentification des utilisateurs et la gestion des rôles (Utilisateur / Superviseur) ;
- la recherche d'aéronefs, la consultation des vols, la reconstruction et la visualisation cartographique des trajectoires ;

— le calcul et l'affichage de statistiques de vol ;
— le moteur de règles métier (règles R1 à R5) et la génération des alertes associées ;
— le tableau de bord de supervision et la gestion des alertes ;
— la documentation technique et fonctionnelle du projet ;
— les tests unitaires et d'intégration, le pipeline CI/CD, la conteneurisation Docker et le déploiement.

Est inclus à titre de bonus (non indispensable à la version de base) :

— le module d'intelligence artificielle de détection d'anomalies et la comparaison entre l'approche déterministe (règles R1–R5) et l'approche par apprentissage automatique.

Sont exclus du périmètre :

— toute utilisation opérationnelle réelle de l'application dans un contexte de contrôle du trafic aérien ou de sûreté : AeroSafe est un projet pédagogique et ne constitue en aucun cas un outil certifié ;
— la couverture exhaustive du trafic aérien mondial, celle-ci dépendant de la couverture des récepteurs de l'OpenSky Network ;
— le développement d'une application mobile native ;
— l'hébergement en production sur une infrastructure externe payante, hors environnement pédagogique ;
— l'interfaçage avec des systèmes tiers (compagnies aériennes, autorités de l'aviation civile).

III – Expression des Besoins

III.1 – Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont identifiés par un code `BF-xx` et hiérarchisés selon trois niveaux de priorité : **E** (essentiel, requis pour la recette), **I** (important), **O** (optionnel / bonus).

Réf.	Besoin	Description	Prio.
BF-01	Authentification	Création de compte, connexion et déconnexion sécurisées ; accès aux fonctionnalités conditionné à l'authentification.	E
BF-02	Gestion des rôles	Attribution d'un rôle (Utilisateur ou Superviseur) et restriction des fonctionnalités en fonction de ce rôle.	E
BF-03	Acquisition des données	Récupération des données de l'OpenSky Network et alimentation de la base PostgreSQL (observations, aéronefs).	E
BF-04	Recherche d'aéronef	Recherche par identifiant (ICAO24), immatriculation, compagnie ou zone géographique.	E
BF-05	Fiche aéronef	Consultation des informations générales d'un aéronef et de l'historique de ses observations.	E
BF-06	Paramètres de vol	Visualisation de la position, de l'altitude, de la vitesse, de la direction et de leur évolution temporelle.	E
BF-07	Trajectoire	Reconstruction d'un vol à partir des observations et affichage de la trajectoire sur une carte.	E

Réf.	Besoin	Description	Prio.
BF-08	Statistiques de vol	Calcul et affichage d'indicateurs : durée, distance parcourue, altitude moyenne et maximale, vitesse moyenne.	I
BF-09	Moteur de règles	Évaluation périodique des règles R1 à R5 sur les données collectées.	E
BF-10	Génération d'alertes	Création et enregistrement en base d'une alerte lorsqu'une règle est déclenchée.	E
BF-11	Dashboard	Tableau de bord de supervision présentant une vue d'ensemble des aéronefs suivis et des alertes.	E
BF-12	Gestion des alertes	Consultation, filtrage, tri et consultation du détail des alertes (aéronef, règle, date/heure, valeur observée, seuil, message).	E
BF-13	Paramétrage des règles	Supervision et, à terme, configuration des seuils de déclenchement des règles métier.	I
BF-14	Gestion des comptes	Administration des comptes et des rôles par le Superviseur.	I
BF-15	Module IA	Détection d'anomalies par apprentissage automatique et production d'un score d'anomalie, comparé à l'approche déterministe.	O

III.2 – Besoins non Fonctionnels

Réf.	Critère	Exigence
NF-01	Performance	Les recherches et l'affichage des trajectoires doivent rester fluides même avec un volume important de données historiques. Objectif indicatif : réponse de l'API inférieure à 2 secondes sur une recherche standard.
NF-02	Sécurité	Authentification obligatoire, gestion des rôles (Utilisateur / Superviseur), stockage des mots de passe sous forme de condensats, protection des données stockées et des points d'accès de l'API.
NF-03	Ergonomie	Interface claire et intuitive, adaptée à une consultation rapide des vols et des alertes ; lisibilité de la carte et hiérarchisation visuelle des alertes.
NF-04	Disponibilité	L'application doit rester accessible et stable pendant les phases de démonstration, y compris en cas d'indisponibilité temporaire de la source de données externe.
NF-05	Maintenabilité	Code structuré, documenté et versionné sous Git, organisation modulaire du projet, conventions de nommage et de commit homogènes.
NF-06	Évolutivité	Architecture permettant l'ajout ultérieur de nouvelles règles métier ou d'un module d'intelligence artificielle sans remise en cause de l'existant.

Réf.	Critère	Exigence
NF-07	Portabilité	Déploiement conteneurisé (Docker) permettant une exécution reproductible sur différents environnements de développement et de déploiement.
NF-08	Traçabilité	Journalisation des événements techniques et des déclenchements de règles, permettant de rejouer et d'expliquer la génération d'une alerte.

III.3 – Cible / utilisateurs finaux

Deux profils utilisateurs sont identifiés. Ils correspondent aux deux acteurs principaux du diagramme de cas d'utilisation.

Profil	Description et attentes
Utilisateur	Profil dédié à la consultation et à l'analyse des données aéronautiques : recherche d'aéronefs, consultation des vols, visualisation des trajectoires et des statistiques. Attend un accès rapide à l'information et une lecture claire des paramètres de vol.
Superviseur	Profil dédié à la supervision des aéronefs, des règles métier et des alertes, à travers le Dashboard. Peut configurer les règles, consulter et traiter les alertes générées, et gérer les comptes et les rôles. Attend une vision synthétique et une capacité de réaction rapide.

Une troisième partie prenante, sans accès applicatif, intervient dans le projet : l'**équipe pédagogique** (enseignant référent), en qualité de commanditaire et d'instance de validation des livrables.

IV – Modalités de Réalisation

IV.1 – Planning Prévisionnel

Le projet est conduit selon une démarche itérative. Chaque étape donne lieu à un incrément versionné dans le dépôt Git et à une mise à jour de la documentation.

N°	Étape	Tâches principales
1	Analyse et spécification	Analyse des besoins, identification des acteurs et des cas d'utilisation, définition des fonctionnalités et des règles métier.
2	Conception	Modélisation UML, conception de l'architecture logicielle et de la base de données, organisation des modules, choix technologiques.
3	Développement	Développement de l'application web, de l'interface, de l'authentification et de la gestion des rôles, et du système d'alertes.
4	Tests et qualité	Tests unitaires, tests d'intégration, vérification des composants, correction et amélioration du code.
5	Documentation et évolution	Documentation technique et fonctionnelle, maintenance, évolution de l'application et intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment l'IA.

N°	Étape	Tâches principales
6	Gestion du code et des versions	Gestion du code avec Git, gestion des branches, gestion des versions.
7	Automatisation et intégration	Automatisation des tests, intégration continue, mise en place du pipeline CI/CD.
8	Conteneurisation et environnements	Conteneurisation avec Docker, gestion des environnements de développement et de déploiement.
9	Déploiement et suivi	Préparation du déploiement, déploiement de l'application, vérification et suivi du fonctionnement.

Les étapes 6 à 8 sont transverses : elles sont mises en place dès le début du développement et entretenues tout au long du projet.

Jalons de contrôle :

Jalon	Contenu attendu	Échéance
J1	Validation du cahier des charges et de la conception (UML, architecture, modèle de données).	À définir avec l'enseignant
J2	Version intermédiaire fonctionnelle : API, base de données, authentification, consultation des vols.	À définir
J3	Version complète : moteur de règles, alertes, Dashboard, tests et CI/CD.	À définir
J4	Démonstration et soutenance finale.	À définir

IV.2 – Critères de Sélection

Les choix techniques et organisationnels du projet sont arbitrés au regard des critères pondérés suivants. Cette grille est également utilisée pour trancher les points laissés ouverts par le présent cahier des charges (framework frontend, bibliothèque cartographique, outil de CI).

Critère	Pondération	Éléments évalués
Adéquation fonctionnelle	25 %	Couverture des besoins BF-01 à BF-14, capacité à traiter des données géospatiales.
Maîtrise par l'équipe	20 %	Compétences déjà acquises, courbe d'apprentissage compatible avec les délais.
Intégration à la stack	15 %	Compatibilité avec Python / FastAPI / PostgreSQL / Docker.
Maturité et support	15 %	Stabilité, documentation, activité de la communauté, pérennité.
Coût et licence	15 %	Gratuité, licence open source compatible avec un usage pédagogique.
Portabilité et déploiement	10 %	Facilité de conteneurisation et de reproduction des environnements.

Tout choix technologique retenu fait l'objet d'une justification écrite dans la documentation de conception, et est présenté lors de la soutenance.

V – Aspects Contractuels

Les clauses de la présente section sont transposées du cadre contractuel classique d'un cahier des charges au contexte pédagogique du projet fil rouge. Les deux parties désignées sont le **commanditaire** (l'IPSA, représentée par l'enseignant référent) et le **groupe projet** (l'équipe de réalisation).

V.1 – Propriété intellectuelle

- Le code source, la documentation et l'ensemble des livrables produits dans le cadre du projet demeurent la propriété intellectuelle des membres du groupe projet, auteurs de ces travaux.
- L'IPSA dispose d'un droit d'usage non exclusif des livrables à des fins pédagogiques : évaluation, archivage, illustration auprès des promotions ultérieures.
- Les données aéronautiques exploitées proviennent de l'OpenSky Network et restent soumises aux conditions d'utilisation de cette source. Le groupe projet s'engage à vérifier et à respecter ces conditions, en particulier pour tout usage dépassant le cadre pédagogique et non commercial.
- Les bibliothèques et composants tiers utilisés restent régis par leurs licences respectives. Le groupe projet tient à jour la liste des dépendances et de leurs licences dans la documentation technique.
- Toute réutilisation de code externe est signalée et attribuée ; le plagiat est exclu et constitue un motif de rejet du livrable.

V.2 – Confidentialité

- Le projet repose sur des données ouvertes ; aucune donnée classifiée ni sensible au sens de la sûreté aérienne n'est traitée.
- Les données à caractère personnel manipulées se limitent aux comptes des utilisateurs de l'application (identifiant, adresse de messagerie, condensat du mot de passe, rôle). Elles ne sont ni diffusées, ni exploitées à d'autres fins que le fonctionnement de l'application.
- Les secrets techniques (identifiants de connexion à la base, clés d'accès à l'API, variables d'environnement) ne sont jamais versionnés dans le dépôt Git. Ils sont gérés par fichier d'environnement exclu du suivi de version.
- Les membres du groupe s'abstiennent de diffuser publiquement des éléments du projet avant validation par l'enseignant référent.

V.3 – Pénalités

Les pénalités décrites ci-dessous traduisent, dans le cadre pédagogique, les conséquences d'un manquement aux engagements pris dans le présent document.

Manquement constaté	Conséquence
Retard de remise d'un livrable	Application du barème de retard défini par l'enseignant référent ; au-delà d'un retard significatif, le livrable peut être considéré comme non remis.
Livrable incomplet au regard du périmètre	Évaluation au prorata des exigences essentielles (priorité E) effectivement couvertes.
Application non fonctionnelle lors de la démonstration	Impossibilité de valider la recette de l'application ; une session de rattrapage reste à la discrétion de l'enseignant référent.
Absence de gestion de versions ou de traçabilité des contributions	Non-validation des aspects Génie Logiciel et Développement Opérationnel du projet.
Réutilisation non déclarée de travaux tiers	Rejet du livrable concerné et application du règlement de l'établissement.

VI – Spécifications Détaillées

VI.1 – Description des fonctionnalités

VI.1.1 Authentification et gestion des rôles

L'accès à l'application est conditionné à une authentification. À chaque compte est associé un rôle unique, *Utilisateur* ou *Superviseur*, qui détermine les fonctionnalités accessibles. Les mots de passe sont stockés sous forme de condensats. Les points d'accès de l'API vérifient systématiquement le rôle de l'appelant avant d'exécuter une opération réservée.

VI.1.2 Acquisition et stockage des données

Les données exploitées proviennent principalement de l'OpenSky Network. Elles sont récupérées, normalisées, puis stockées dans une base PostgreSQL afin d'être exploitées par l'application. Le stockage historique permet la reconstruction des trajectoires et l'analyse différée, indépendamment de la disponibilité instantanée de la source externe.

VI.1.3 Recherche et consultation

L'utilisateur peut rechercher un aéronef par identifiant ICAO24, immatriculation, compagnie ou zone géographique. La fiche d'un aéronef présente ses informations générales et l'historique de ses observations. Les paramètres de vol affichés comprennent la position, l'altitude, la vitesse, la direction et leur évolution temporelle.

VI.1.4 Reconstruction et visualisation des trajectoires

Les observations successives d'un même aéronef sont regroupées en vols, selon un critère de continuité temporelle. La trajectoire reconstruite est représentée sur une carte, accompagnée des profils d'altitude et de vitesse. Des statistiques de vol sont calculées : durée, distance parcourue, altitude moyenne et maximale, vitesse moyenne.

VI.1.5 Moteur de règles métier

AeroSafe intègre initialement cinq règles métier permettant de détecter des situations inhabituelles.

Règle	Description
R1	Détection d'un délai trop important depuis le dernier contact.
R2	Détection d'une position devenue trop ancienne.
R3	Détection d'une variation importante d'altitude.
R4	Détection d'une variation importante de vitesse.
R5	Détection d'un changement important de direction.

La définition et la spécification détaillée des seuils de chaque règle seront réalisées lors d'une seconde étape du projet. Le moteur est conçu de manière à ce que l'ajout d'une règle supplémentaire n'implique pas la modification des règles existantes.

VI.1.6 Génération et gestion des alertes

Lorsqu'une règle est déclenchée, une alerte AeroSafe est générée et enregistrée en base de données. Elle contient a minima :

— l'aéronef concerné ;
— la règle déclenchée ;
— la date et l'heure du déclenchement ;
— la valeur observée ;
— le seuil de référence ;
— un message explicatif.

Le niveau de criticité constitue un attribut optionnel. Le Superviseur peut consulter, filtrer et trier les alertes, ainsi qu'accéder à leur détail.

VI.1.7 Dashboard de supervision

Le Dashboard présente une vue d'ensemble des aéronefs suivis et des alertes : volumétrie des alertes par règle et par période, aéronefs les plus concernés, alertes récentes, indicateurs d'état du système de collecte.

VI.1.8 Module d'intelligence artificielle (bonus)

Une évolution possible du projet consiste à intégrer un module d'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies et la génération d'alertes. L'objectif est de comparer une approche déterministe fondée sur les règles métier (R1–R5) à une approche fondée sur l'apprentissage automatique. Le modèle exploite les données historiques afin d'identifier des comportements atypiques et de produire un score d'anomalie.

VI.1.9 Modèle de données pressenti

Entité	Description sommaire
Aéronef	Identifiant (ICAO24), immatriculation, modèle, compagnie.
Observation / Position	Horodatage, latitude, longitude, altitude, vitesse, cap, aéronef associé.
Vol	Regroupement d'observations formant une trajectoire, origine et destination si disponibles.
Règle métier	Identifiant (R1–R5), description, seuils de déclenchement.
Alerte	Aéronef concerné, règle déclenchée, date et heure, valeur observée, seuil, criticité (optionnel), message.
Utilisateur	Identifiant, rôle (Utilisateur / Superviseur), informations d'authentification.

Ce modèle sera affiné et formalisé (schéma relationnel, contraintes d'intégrité, index) lors de la phase de conception.

VI.1.10 Diagrammes UML prévus

Les diagrammes suivants sont produits lors de la phase de conception et annexés au présent document :

- diagramme de cas d'utilisation (acteurs : Utilisateur, Superviseur) ;
- diagramme de classes (Aéronef, Observation, Vol, Règle, Alerte, Utilisateur) ;
- diagramme de séquence pour le scénario « Détection et génération d'une alerte » ;
- diagramme de composants illustrant l'architecture applicative.

[Espace réservé — diagrammes à insérer après modélisation UML]

VI.2 – Cas d'Usage

UC-01 — Rechercher et consulter un aéronef	
Acteur principal	Utilisateur (également accessible au Superviseur)
Préconditions	L'utilisateur est authentifié ; la base contient des observations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit un critère de recherche (ICAO24, immatriculation, compagnie, zone). 2. Le système interroge la base et retourne la liste des aéronefs correspondants. 3. L'utilisateur sélectionne un aéronef. 4. Le système affiche la fiche de l'aéronef et l'historique de ses observations.
Scénario alternatif	2a. Aucun résultat : le système affiche un message explicite et propose d'élargir les critères.
Postcondition	La fiche de l'aéronef est affichée.

UC-02 — Visualiser la trajectoire d'un vol	
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Un aéronef est sélectionné et dispose d'observations suffisantes.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne un vol ou une période d'observation. 2. Le système reconstruit la trajectoire à partir des observations. 3. Le système affiche la trajectoire sur une carte ainsi que les profils d'altitude et de vitesse. 4. Le système présente les statistiques de vol associées.
Scénario alternatif	2a. Observations insuffisantes ou discontinues : le système affiche la trajectoire partielle et signale les segments manquants.
Postcondition	La trajectoire et les statistiques sont affichées.

UC-03 — Détecter une situation inhabituelle et générer une alerte	
Acteur principal	Système (moteur de règles métier)
Préconditions	Les règles R1 à R5 sont actives et paramétrées ; des données sont disponibles.
Scénario nominal	1. Le moteur évalue périodiquement les règles sur les données collectées. 2. Une règle détecte un dépassement de seuil. 3. Le système génère une alerte contenant l'aéronef, la règle, la date et l'heure, la valeur observée, le seuil et un message explicatif. 4. L'alerte est enregistrée en base et remontée sur le Dashboard.
Scénario alternatif	2a. Aucun dépassement : aucune alerte n'est générée, l'évaluation est journalisée.
Postcondition	L'alerte est persistée et consultable par le Superviseur.

UC-04 — Superviser et traiter les alertes	
Acteur principal	Superviseur
Préconditions	Le Superviseur est authentifié ; des alertes existent en base.
Scénario nominal	1. Le Superviseur accède au Dashboard de supervision. 2. Le système affiche la vue d'ensemble des aéronefs suivis et des alertes. 3. Le Superviseur filtre et trie les alertes selon la règle, la période ou l'aéronef. 4. Il consulte le détail d'une alerte et, le cas échéant, la marque comme traitée.
Scénario alternatif	4a. L'alerte est jugée non pertinente : le Superviseur peut ajuster le seuil de la règle concernée (UC-05).
Postcondition	L'état de l'alerte est mis à jour.

Les cas d'usage complémentaires suivants sont également couverts :

- **UC-05 — Paramétrer une règle métier** : le Superviseur consulte et ajuste les seuils de déclenchement d'une règle ; la modification est prise en compte à la prochaine évaluation.
- **UC-06 — S'authentifier et gérer les comptes** : l'utilisateur se connecte ; le Superviseur crée, modifie ou désactive des comptes et attribue les rôles.

— **UC-07 — Comparer détection déterministe et détection par IA (bonus)** : le Superviseur consulte, pour une même période, les alertes issues des règles R1–R5 et les scores d'anomalie produits par le modèle.

VII – Contraintes

VII.1 – Contraintes Techniques

Composant	Technologie retenue ou pressentie
Source de données	OpenSky Network
Base de données	PostgreSQL
Backend / API	FastAPI (Python)
Frontend	À définir par l'équipe (ex. React, Vue.js)
Cartographie	Bibliothèque cartographique open source à arbitrer selon la grille du § IV.2
Authentification	Gestion de comptes et de rôles
Versionning	Git
Intégration continue	Pipeline CI/CD
Conteneurisation	Docker
Module IA (bonus)	Bibliothèque d'apprentissage automatique en Python

L'architecture s'organise autour des composants suivants : authentification, interface web, API FastAPI, base PostgreSQL, moteur de règles métier et module IA optionnel. Un schéma d'architecture (diagramme de composants) détaillant les flux entre ces éléments est produit lors de la phase de conception.

Contraintes imposées par la source de données :

— la couverture de l'OpenSky Network dépend du réseau de récepteurs collaboratifs et n'est pas homogène géographiquement ;

— les conditions d'accès à l'API (quotas, fréquence d'interrogation, authentification) doivent être vérifiées et respectées ; l'application doit dégrader son fonctionnement proprement en cas d'indisponibilité ou de limitation ;

— les données peuvent comporter des champs manquants ou incohérents : un traitement de nettoyage et de validation est nécessaire avant exploitation.

Contraintes de production logicielle :

— l'ensemble du code est versionné dans un dépôt Git unique, avec une stratégie de branches explicite ;

— l'application doit pouvoir être lancée dans son intégralité au moyen de la conteneurisation, sans installation manuelle de dépendances ;

— les tests automatisés sont exécutés par le pipeline d'intégration continue à chaque modification du code.

VII.2 – Contraintes de Délais

— Le projet est borné par la durée du module de Génie Logiciel et Développement Opérationnel ; l'ensemble des livrables doit être remis avant la date de soutenance fixée par l'enseignant référent.

— Les jalons J1 à J4 définis au § IV.1 constituent les points de contrôle intermédiaires ; un retard sur un jalon doit être signalé à l'enseignant référent dès qu'il est identifié.

— La démonstration est limitée à 10 minutes et la présentation à 20 minutes par groupe : ces durées contraignent le scénario de démonstration, qui doit être préparé et répété.

— La charge de travail est répartie entre les membres du groupe et conciliée avec les autres enseignements de la période.

— Le module d'intelligence artificielle, en tant que bonus, n'est engagé qu'une fois les exigences de priorité **E** satisfaites.

VII.3 – Contraintes Réglementaires

— **Conditions d'utilisation de la source de données** : l'exploitation des données de l'OpenSky Network est soumise aux conditions publiées par ce réseau. Le groupe projet s'assure de la conformité de son usage, en particulier quant au caractère non commercial et pédagogique du projet.

— **Protection des données personnelles** : les données de comptes utilisateurs sont traitées conformément au RGPD — finalité limitée au fonctionnement de l'application, minimisation des données collectées, sécurisation du stockage, possibilité de suppression d'un compte.

— **Licences des composants tiers** : seules des bibliothèques dont la licence autorise un usage pédagogique et une redistribution du code source sont utilisées ; la liste des dépendances et de leurs licences est documentée.

— **Cadre de l'établissement** : le projet respecte le règlement intérieur et la charte informatique de l'IPSA, ainsi que les règles relatives à l'intégrité académique.

— **Absence de portée opérationnelle** : AeroSafe n'est pas un système certifié de surveillance ou de gestion du trafic aérien ; cette limitation est mentionnée explicitement dans la documentation et dans l'interface.

VIII – Livrables Attendus

VIII.1 – Liste des Livrables

Livrable	Contenu	Restitution
1. Cahier des charges & conception	Contexte et objectifs, besoins fonctionnels et non fonctionnels, profils utilisateurs, fonctionnalités, règles métier, diagrammes UML, architecture de l'application, modèle de données, choix technologiques.	Document écrit
2. Application & démonstration	Application fonctionnelle AeroSafe intégrant ses principaux modules et permettant de présenter concrètement leur fonctionnement et leur interaction.	Démonstration : 10 min
3. Présentation & méthodologie	Présentation du projet, méthodologie de travail, organisation du groupe, conception, choix technologiques, versions et évolution du projet, fonctionnalités développées, aspects Génie Logiciel / DevOps.	Présentation : 20 min / groupe

Sont associés au livrable n°2, en tant qu'éléments constitutifs :

— le dépôt Git complet, incluant l'historique des contributions et la stratégie de branches ;

— les fichiers de conteneurisation permettant le lancement de l'application ;
— la configuration du pipeline d'intégration continue ;
— les jeux de tests automatisés et leurs résultats d'exécution ;
— la documentation technique (installation, configuration, architecture, API) et fonctionnelle (guide d'utilisation par profil).

VIII.2 – Format et Modalités de Livraison

Élément	Format et modalité
Documents écrits	Format PDF, remis par le canal défini par l'enseignant référent, nommés selon la convention `AeroSafe_<Livrable>_<Groupe>_<Version>`.
Code source	Dépôt Git accessible à l'enseignant référent, avec fichier `README` décrivant la procédure d'installation et de lancement.
Application	Exécutable au moyen de la conteneurisation, à partir d'une commande unique documentée, sur un poste vierge de toute configuration préalable.
Documentation technique	Intégrée au dépôt (format Markdown) et/ou générée automatiquement pour la partie API.
Support de présentation	Format PDF ou présentation, remis avant la soutenance.
Démonstration	En présentiel, sur un scénario préparé couvrant les fonctionnalités essentielles, dans la limite de 10 minutes.

Chaque livrable est identifié par un numéro de version et une date. La version remise pour évaluation correspond à un commit précis, identifié par une étiquette (*tag*) dans le dépôt Git.

IX – Réception et Validation

IX.1 – Critères d'Acceptation

Le projet est réputé accepté lorsque l'ensemble des critères suivants est satisfait.

Réf.	Critère d'acceptation
CA-01	Toutes les exigences fonctionnelles de priorité **E** (BF-01 à BF-12) sont implémentées et démontrables.
CA-02	L'authentification et la restriction des fonctionnalités par rôle sont effectives et vérifiées.
CA-03	Les données de l'OpenSky Network sont effectivement collectées et persistées en base PostgreSQL.
CA-04	Une trajectoire est reconstruite et affichée correctement sur une carte à partir des observations stockées.
CA-05	Les cinq règles R1 à R5 sont implémentées et génèrent des alertes conformes au format défini au § VI.1.6.
CA-06	Le Dashboard présente les aéronefs suivis et les alertes, avec filtrage et consultation du détail.
CA-07	L'application démarre intégralement par la procédure conteneurisée documentée, sur un environnement vierge.
CA-08	Le pipeline d'intégration continue s'exécute sans erreur et déclenche les tests automatisés.
CA-09	La documentation technique et fonctionnelle est complète et à jour au regard de la version livrée.
CA-10	La démonstration se déroule sans anomalie bloquante dans le temps imparti.

IX.2 – Modalités de Tests

— **Tests unitaires** : portant en priorité sur le moteur de règles métier, les calculs de statistiques de vol et la reconstruction des trajectoires. Chaque règle R1 à R5 fait l'objet d'au moins un cas de déclenchement et un cas de non-déclenchement.

— **Tests d'intégration** : vérification des points d'accès de l'API, des interactions avec la base de données et du contrôle des rôles.

— **Tests de non-régression** : exécution automatique de l'ensemble de la suite de tests à chaque modification du code, via le pipeline CI/CD.

— **Jeu de données de test** : constitution d'un jeu d'observations reproductible, indépendant de la disponibilité de la source externe, permettant de rejouer les scénarios de détection.

— **Recette fonctionnelle** : déroulement, en présence de l'enseignant référent, des cas d'usage UC-01 à UC-06 ; chaque cas est consigné avec son résultat attendu et son résultat obtenu.

— **Vérification du déploiement** : installation et lancement de l'application sur un environnement vierge à partir de la seule documentation fournie.

IX.3 – Conditions de Garantie

— La période de garantie court de la remise du livrable jusqu'à la soutenance finale incluse.

— Durant cette période, le groupe projet s'engage à corriger les anomalies constatées, selon la classification suivante :

Niveau	Définition	Délai de correction
Bloquante	Empêche l'utilisation d'une fonctionnalité essentielle ou le lancement de l'application.	Correction prioritaire, avant la soutenance
Majeure	Dégrade fortement une fonctionnalité sans empêcher son usage ; contournement possible.	Selon disponibilité, avant la soutenance
Mineure	Défaut d'ergonomie, d'affichage ou de libellé sans impact fonctionnel.	Consignée dans la liste des évolutions

— Les anomalies non corrigées à la date de soutenance sont recensées dans un registre des anomalies connues, annexé à la documentation, avec leur niveau et leur contournement éventuel.

— La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements résultant d'une indisponibilité de la source de données externe, d'une modification de son interface, ou d'une utilisation hors du périmètre défini au § II.

— Toute demande d'évolution formulée après la remise du livrable relève du registre des évolutions et non de la garantie.